独立闭合上界 84

尖锐源包络、三点截断与大小 85 的完整接入

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

接续提交 0a06472 已独立核查的上界 85，本轮完成大小 85 的结构归约、 13 类实际情形与全部必要有限依赖的核查，得到 $71 \le N \le 84$。 扣除已计入中央区间的重新插入配对标签，将通用源参数界 $\Theta \le 165$ 加强为 尖锐界 $\Theta \le 162$，并给出实际 77 点源的等号例子。 精确空隙标签计数将全非空覆盖的空洞代价加强到 $w \ge 2|D| + 8$。 单空单元终端从 $107 - w$ 加强到 $112 - w$；最后一个零洞分支的 7315 状态枚举， 由两个一元不等式及每侧至多删除三点的实际子核心替代，统一矛盾余量至少 16。 新增验证器与完整归档套件均重新运行；程序只认证声明的有限命题，文字论证承担一般适用性。

1 结论、先行上界与证据边界

对有限实数集 A，令 $\mathrm{FS}(A)$ 包含空集和，$4A$ 允许重复元素。 记满足 $\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$ 的最大可能基数为 N。

定理 1.1. *接续已核查的上界 85，有*

$$\boxed{71 \le N \le 84.}$$

证明. 只需排除大小恰为 85 的反例。若它不含零，加入零得到 86 点反例，违背前序上界。 为每个子集和选定一个四项表示，并指定零坐标，得到有限齐次整数线性方程组。 其有理核点在实核中稠密；选取足够接近原配置的有理核点保持全部严格次序，清分母后 得到 85 个互异整数。这是存在性归约，不假设原实数坐标本身共格，也不使用任意子集可行性。 第 5 节的结构核查及第 6 节的穷尽分类排除这个整数反例。 71 点构造保持为 $([-31, 31] \cap \mathbb{Z}) \cup \{\pm 93, \pm 155, \pm 217, \pm 713\}$， 完整套件再次核对其 3349 个子集和值的四项表示。 □

本报告与固定的归档原证明共同组成接入论证：

- 前序独立上界及一般基础：`reports/upper85_adoption_20261019.tex`。
- 本次大小 85 的完整原证明：`verification/upper84/proof/report.tex`， 及 `verification/upper84/progress85/` 内的结构、逆定理、零洞、正洞和高洞证明。
- 原四极值覆盖、固定标签和预算： `verification/upper84/audit/verification_program/proof/report.tex`。

归档中“先行上界 86 的证明未随附件给出”的历史限制，现在由已发布的独立链补足。 归档字节保持不变，本报告明确替换其哪些步骤。此次独立范围与归档 84 一致；精确最大值仍未知。

2　尖锐的源包络：从 165 到 162

结构归约后 $|D| = 77$，内核 $E = P_s \cup \{0\} \cup (-P_t)$ 有 69 点。 设 $r_s + r_t = 68$，$R_v = \max P_v$，$R = R_s + R_t \geq 68$。 每侧四个源尾点为

$$R_v + a_v, R_v + b_v, R_v + c_v, R_v + e_v, \qquad 1 \leq a_v < b_v < c_v < e_v.$$

令 $K = |D + D|$、$U = a_s + b_s + a_t + b_t$、$C = c_s + c_t$、 $j_v = e_v - c_v$、$J = j_s + j_t$。与覆盖的空单元数 j 区别，j_v 只表示尾间隙。 定义整数源参数

$$\Theta = 2K - 4R - U - 2C - J.$$

令 π_v 为前三个偏移的不同二项和中大于 c_v 的个数， B_v 为四个偏移的不同二项和中大于 e_v 的个数，$u_v = a_v + b_v$。 已核对的四偏移引理及小三元组表给出

$$2\pi_v \leq u_v + 4 - (u_v \bmod 2), \quad \pi_v + B_v - u_v \leq 5, \quad \pi_v \leq u_v. \tag{1}$$

最后一条在 $u_v \geq 6$ 由 $\pi_v \leq 6$ 立即成立；$u_v = 3, 4, 5$ 分别有 $\pi_v \leq 3, 4, 4$，且 $c_v \geq 2b_v$ 后恒为 3。第二条的无界证明保留：$u_v \geq 9$ 用四元组界；$u_v \leq 8$ 分为 $c_v < 2b_v$ 与恒定尾部，两个特殊三元组 $(1, 3, 4), (2, 4, 5)$ 在 $e_v \geq 2c_v$ 后均有 $B_v = 4$。

删去两侧最大值后，旧源有 75 点。先计中央整数区间

$$\mathcal{I} = [-2R_t - c_t, 2R_s + c_s]$$

的全部 $2R + C + 1$ 个位置，再计至多 $\pi_s + \pi_t$ 个例外。 重新插入两个最大值共增加至多 153 个形式配对标签。 若其中 h 个已落在 $\mathcal{I}$ 内，它们不能再次增加这个上界。因此

$$K \leq 2R + C + 154 + \pi_s + \pi_t - h, \qquad K \leq 2R + C + J + 1 + B_s + B_t.$$

中央区间无需已被旧二项和填满；这里从开始就计入了它的全部整数位置。 平均上述两界得

$$\Theta \leq 155 - h + (\pi_s + B_s - u_s) + (\pi_t + B_t - u_t). \tag{2}$$

引理 2.1. *上述每个实际整数源都满足 $\Theta \leq 162$，且常数 162 可取到。*

证明. 反设整数 $\Theta \geq 163$。在删两最大值的界中先取 $h = 0$，再用 (1)，得到 $J \leq 316 - \Theta \leq 153$。考察七个不同的重新插入标签：正最大值与负侧三个旧尾点配对、反射的三个配对， 以及正负两最大值的配对。令

$$n_s = \#\{x \in \{a_t, b_t, c_t\} : j_s \leq R + x\}, \qquad n_t = \#\{x \in \{a_s, b_s, c_s\} : j_t \leq R + x\}.$$

前六标签在 $\mathcal{I}$ 内的个数恰为 $n_s + n_t$。 最后一个在区间内当且仅当

$$j_s - j_t \leq R + c_t, \qquad j_t - j_s \leq R + c_s.$$

若它不在区间内，不妨 $j_s \geq j_t + R + c_t + 1$。 于是 $2j_t \leq 152 - R - c_t \leq 81$，故 $j_t \leq 40 < R + a_s$，反射的三个旧尾配对全部在内。 此时 $h \geq 3$，(2) 直接给 $\Theta \leq 162$。

因此可设最大值配对在区间内。若 $n_s + n_t \geq 2$，仍有 $h \geq 3$。 只剩下两种情形：

- $n_s = n_t = 0$。这时 $j_s \geq R + c_t + 1$、$j_t \geq R + c_s + 1$， 故 $c_s + c_t \leq 15$。两侧均有 $j_v > c_v$，因而 $e_v > 2c_v$、$B_v = 4$。 由 $\pi_v \leq u_v$，两项 fringe 超额之和至多 8；$h \geq 1$ 给 $\Theta \leq 155 - 1 + 8 = 162$。

- $n_s + n_t = 1$。不妨 $n_s = 1, n_t = 0$。 于是 $j_s \geq R + b_t + 1$、$j_t \geq R + c_s + 1$，故 $c_s + b_t \leq 15$、$c_s \leq 13$。 又 $j_s \geq 71 > c_s$，所以 $B_s = 4$。本侧超额至多 4，另一侧至多 5； $h \geq 2$ 给 $\Theta \leq 155 - 2 + 9 = 162$。

所有情形均矛盾。

等号取 $E=[-34,34]\cap\mathbb{Z}$，$D=([-37,37]\cap\mathbb{Z})\cup\{-112,112\}$。两侧偏移为 $(1,2,3,78)$，$R=68, U=6, C=6, J=150$，并且

$$D+D=([-149,149]\cap\mathbb{Z})\cup\{-224,224\},\qquad K=301.$$

直接代入给 $\Theta=162$。这证明源包络的尖锐性，不声称这个源能扩充为可行的 85 点集合。 □

记 $T_r=r(r+1)/2$，$\tau=\sum P_s+\sum P_t-T_{r_s}-T_{r_t}$。实际覆盖中 $I=(r_s-34)^2$、$A_*=I+\tau+\delta$，且 $\Theta=77j-280-w+A_*$。因此统一加强为

$$\boxed{I+\tau+\delta\le 442-77j+w.} \tag{3}$$

例如零洞 Z_2,Z_3,Z_4,Z_5 的上预算分别为 $288,211,134,57$。原各分类使用的较弱预算仍成立；原单最大值结论 $e_v\ge\max(4,\Theta-89)$ 保留，在 Z_5 中仍为 $e_v\ge A_*+16$。

3 全非空覆盖与单空单元的加强

仍使用原 18 个普通整单元及两种配对，空单元指其全部实际目标贡献为空。设 $M=\max D-\min D$，外侧大小 $v_1>v_2>v_3>v_4>M_v$，$d_v=v_1-v_2, h_v=v_2-v_3, g_v=v_3-v_4, X_v=v_4-M_v$，$t_v=d_v-M$。原中心记号 $O,H,\alpha,\beta,C4,C5,C7$ 不变。两侧目标为 $F_v=\mathrm{FS}(D_v)\cap(0,\infty)$，其中 $D_s=D, D_t=-D$；S_v 为其最大值，$\eta_v=S_v-|F_v|$，$w=\eta_s+\eta_t$。原松弛为 $c=2K+18|D|+85-|\mathrm{FS}(D)|$。

精确固定标签只计一次

归档 `progress85/common/raw_gap_inventory.md` 的逐标签证明已核对。第一空隙 (H_v+M_v, O_v-M_o) 最多有 11 个固定标签：五个间距 d_v 的链各取至多一项，另有两个可同时出现的内部标签和四个跨侧标签。$C44, F5$ 不能同时出现的论证使用第一空隙的下端保护。beta 活动的第二空隙最多有 8 个标签；两个空隙之并最多有 15 个。后一计数按 $v_3<d_v$、$d_v\le v_3\le 2d_v$、$v_3>2d_v$ 三段，内部至多 7 个，跨侧至多 8 个。标签数不要求数值互异，重合只会降低覆盖能力。在对应活动前提已保护空隙处，得到

$$t_v\le 12+\eta_v,\qquad t_v\le 9+\eta_v\ (\beta_v,H_v\text{ 活动}),\qquad 2t_v\le 17+\eta_v\ (\beta_v,O_v\text{ 活动}).$$

两个空隙共用同一批空洞与固定标签；不能把 15 改成两个独立预算。

引理 3.1. *对整数源的原实际四极值覆盖，若 18 个普通单元全部贡献，则*

$$w\ge 2M+10\ge 2|D|+8.$$

故 $|D|=77, w\le 161$ 时至少一单元为空，原覆盖松弛 $c\ge 77$。

证明. 四个同侧中心全活动，其整数线性组合恢复 λ_v 和全部外侧点，故 X_v,g_v,h_v,d_v 为正整数。前序报告中由实际活动直接展开的三个不等式仍为

$$\begin{aligned} C5_v:&\quad t_v\ge 2X_v+X_o+g_s+g_t+h_o+1,\\ C7_v:&\quad t_v\ge 2X_v+X_o+g_v+1,\\ C4_v:&\quad t_v\ge 2X_v+X_o+g_s+g_t+h_o+d_o+1. \end{aligned}$$

A 型中选实际 beta 贡献者 s；两侧 $C5$ 均活动。恒等式 $C4_s+\beta_s+C5_t=-2s_3-2s_4-t_2-t_3-t_4$ 排除同侧 $C4_s$ 活动，故第一对由 t 贡献。于是 $t_s\ge 7$，且 beta 与 $C4_t$ 给 $t_t\ge 2M+2t_s+2X_s+2X_t+g_s+g_t+2\ge 2M+22$。第一空隙给 $\eta_t\ge 2M+10$。B 型两 beta 都活动；若第一对由 s 贡献，$C7_t$ 给 $t_t\ge 5$，同样得到 $t_s\ge 2M+18$，双空隙给 $\eta_s\ge 4M+19\ge 2M+10$。最后 $M\ge|D|-1$，空整单元损失完整容量 $|D|$。证明无需核心分别本原或主导活动。 □

同一个实际子核心的两种截断

在原 P_1/H_1 终端形状中，唯一空单元为一侧 O，A 型 beta 的唯一贡献者为另一侧 u；外侧整性及共同条带已证明，w 偶且 $\eta_u = w/2$。侧大小为 16 至 52，首缺失值 $m \le 8$。保留低于 m 的实际点，其余从 $m+1$ 连续填充，记基线跨度 B、质量超额 b、实际额外质量 σ 和径向超额 $\xi = R - B$。保留的首洞证明给 $I + b - 5B \ge -282$；$I + \tau \le 395$ 排除 $m \ge 9$，低点每侧至多 3 个。高秩偏差递增，故 $\sigma \le 52\xi$。

每侧删除最大的 $t = 5$ 或 6 点，得到同一个实际 Q_t 服务于全部六条边，

$$|Q_t| = 69 - 2t, \qquad f_t = 137 - 2t - B + (\xi - \sigma)/t.$$

原两目标的树 $L_v - V_v - U_v$ 及边 $L_v - C7_v$，仅以 L_u 为根。不重复计费的预算消元给

$$2t_u \ge 461 - 12t - 5B + I + b + (1 + 6/t)\xi + (1 - 6/t)\sigma - w.$$

$t = 6$ 给 $107 + 2\xi - w$，$t = 5$ 给 $119 + (11\xi - \sigma)/5 - w$。当 $\xi \ge 2$ 时前者至少 $111 - w$；当 $\xi = 0, 1$ 时后者至少 $554/5 - w > 110 - w$。因为 $2t_u + w$ 为偶整数，所以

$$\boxed{112 - w \le 2t_u \le 17 + w/2, \qquad w \ge 64.} \tag{4}$$

原终端为 $107 - w$ 及 $w \ge 60$。这里先取得严格实数下界，再使用偶性，不能提前取整。

4　最后一个零洞分支：以解析式替代 7315 状态

考虑 Z_5 的 A0 双空对、额外空 α_s 情形。原实际活动、固定标签和正常端点论证继续沿用：先由核命中得到初始信用 14，再通过 32 类上尾证明信用 27，随后才能证明端点正常。进一步推出 $1 \le C5_s < t_4$、$1 \le \alpha_t, C5_t < s_4$，LOW 标签增加后最终有 21 个 HIGH、47 个 LOW、触及 26 个原基线组，信用为 42。这一步绝不提前假设端点正常；其完整标签与角色见 `progress85/foundations/z5_alpha_final85.md`。

写 $R_v = r_v + \xi_v$，$0 \le \xi_v \le \tau_v$。对每侧定义

$$p_v = \min\left(\xi_v,\ \min_{1 \le j \le 3}\left\{ j + \left\lfloor \frac{\tau_v - \xi_v}{j} \right\rfloor \right\}\right).$$

将本侧点写成 $x_i = i + d_i$，其中 $0 \le d_1 \le \cdots \le d_{r_v} = \xi_v$。删除最大的 $j \ge 1$ 点时，$j d_{r_v - j} \le \tau_v - \xi_v$，所以保留侧的跨度至多 $r_v - j + \lfloor (\tau_v - \xi_v)/j \rfloor$。选择取到最小值的实际截断，零截断表示保留全侧。合成一个含零的实际子核心 Q，对整数 $x \ge 0$ 有

$$q = |Q| \ge 63, \qquad |Q \cap (Q + x)| \ge F - x, \qquad F = 69 - p_s - p_t.$$

这是保持基数和跨度的同一次选择，不将不同截断的重叠相加。

令 $L(p) = \max(0, p - 1, 2p - 4, 3p - 9)$。由定义，$\xi_v \ge p_v$，$\tau_v - \xi_v \ge L(p_v)$。因此有两个无界解析估计

$$4\tau_s - 2\xi_s - 11p_s \ge 4L(p_s) - 9p_s \ge -21, \qquad 4\tau_t - 11p_t \ge 4L(p_t) - 7p_t \ge -13.$$

只需检查 $p = 0, \dots, 5$ 的六行；当 $p \ge 6$ 时 $L(p) = 3p - 9$，两个表达式成为 $3p - 36$、$5p - 36$，均递增。

p	0	1	2	3	4	5
$L(p)$	0	0	1	2	4	6
$4L(p) - 9p$	0	-9	-14	-19	-20	-21
$4L(p) - 7p$	0	-7	-10	-13	-12	-11

所以不需要总质量上限或任何 7315 元状态清单，就有

$$4\tau - 2\xi_s + 2q + 11F \geq 2 \cdot 63 + 11 \cdot 69 - 21 - 13 = 851. \tag{5}$$

原实际分组仍是：$\{\alpha_t, C5_t\}$、$\{H_s, U_s, V_s\}$、 两对 $\{U_t, V_t\}, \{C6_s, C7_s\}$，以及未使用的 $C5_s, H_t$ 原生损失。 每组只占原保留整单元的容量；另用同一 Q 的加权星形不等式作正线性组合，得到

$$2M_t + 2q + 11F \leq 2R + 827 + 2r_t - \delta + 5(\delta - 42).$$

代入 $e_t \geq I + \tau + \delta + 16$、$R = 68 + \xi_s + \xi_t$，再用新的 $I + \tau + \delta \leq 57$，将迫使

$$4I + 4\tau - 2\xi_s + 2q + 11F \leq 835,$$

与 (5) 矛盾，余量至少 16。 若仅保留旧上预算 60，这个三点截断证明仍有余量 10。 原四点截断、$q \geq 61$ 和 7315 状态的最小余量 6 不再是此分支的必要证明依赖。

5 大小 85 的结构接入

完整推导见 `progress85/foundations/structure85_ap_bootstrap.md`、 `progress85/inverse/proof85_inverse.md` 及整合清单。 本轮核对的是实际集合的适用性与先后顺序，不是仅检查其标题或哈希。

1. 在固定 $|D| = 77$ 前，缺失一侧的安全上界为 $24 \cdot 85 + 77 = 2117$， 小于单侧 70 点下界 2416。 以后剥离中若一侧消失，下界 2347 大于上界 1925。 未配对数 q 为偶且 $q^2 \leq 2936$，故至少保留 7 对相反点。 先用 $\rho_s \geq -8, \rho_t \geq 0$，得到小侧至少 10。

2. 标量反射只在此处取 $a = 34 - k, b = 34 + k$、$I = k^2$。 $\Lambda = 1191 + I, \Omega = 600 - I$。10、11、12 边界分别用 AP、严格逆定理和 有效洞见证 $(56, 5, 132)$；最大值删除所需的小侧 $+16$ 修正保持。 12 边界最后是 $\rho_Q \geq 125 > 124$。

3. 大侧 AP 由剩余类与无裁剪空隙给共同格。仅小侧 AP 的两剩余类先证明其阶为 2， 再用实际奇偶生成元质量推出最小奇生成元 ≤ 15，从而 $z \leq 14$； 没有在质量论证之前使用 $h_Q \leq \kappa$。 整性和两层相交后，非本原与半步长分别给 $c \leq 59, 61 < 77$，$w \leq 56$， 由引理 3.1 统一排除。AP 的 13、14 边界同样闭合。

4. 双非 AP 的充分严格逆检验只有 $k = 0, 1, 2$ 自动成立。 实际失败的 $k = 3, \ldots, 20$ 用 18 个新端点修复；其中 $k = 10, 13, 14$ 必须使用 非 AP 前缀的加强起点，不能沿用较弱的 14 阶起点。 严格排离格和端点桥后，通过短直径定理得到精确 $h_P, h_Q \leq \kappa$， 不提前假设另一侧本原。

5. $a = 13$ 的失败分支用 $(55, 2, 52)$ 得 $h_Q \leq 4$，最终 $185 > 159$。 成功分支先以 $\kappa \leq 110$ 和带修正的 $-811 < 0$ 完成格化， 然后由 $z \geq 17$ 用 $(55, 4, 119)$ 得 $\rho_Q \geq 113$，最终 $160 > 159$。 两分支必须分别处理。

6. 未修复严格逆分支只有 $z \geq 83 + I$ 需进一步证明末步相交。 $k \geq 16$ 先排除；余下 32 个定向分支有 18 个直接矛盾，14 个用加强前缀端点修复。 得到实际末步相交后，最大值删除留下至少一半的洞，内层比较变为 $-165 - 2I < 0$。 外层比较用 $1191 > 4 \cdot 77 - 10 + 600$。

7. 此后才使用整数源的 $G = 144$、$w \leq 4z$ 与

$$c + \rho + \mathcal{T} \leq 600 - I, \qquad \mathcal{T} \geq \max(48, z, 144 - 2z, \kappa + 144 - 3z).$$

   修复分支若小侧非本原，$c \leq 28, w \leq 64$，由新全非空引理排除。 14 边界的严格分支用 $(54, 6, 168)$，或 $c \leq 31, w \leq 48$，完整排除。

最终确立 $15 \leq r_s, r_t \leq 53$、两侧各自本原、共同格和两层实际相交。 正核心洞时有 $\mu \geq 62, \tau \geq 62 + 2z$。 活动分类中物理符号不再因侧大小重新命名；所有者必须是实际贡献者。

6　全部情形及进一步简化

令 j 为实际空普通整单元数，$\delta = c - 77j \geq 0$。零核心洞 $z = 0$ 分 $Z_0, \dots, Z_5$；正低洞 $1 \leq z \leq 14$ 分 $P_0, \dots, P_5$；$z \geq 15$ 为 H。更大的低洞空单元数由预算排除。完整原论证按上文列出的 13 类逐一核对；以下索引记录具体接入与替换。

情形	本轮核对与收尾
Z_0, P_0	共同整数源成立后，$w \leq 56 < 162$，引理 3.1 排除 $j = 0$。
Z_1	保留原一空单元整性、唯一空 O、对侧 beta 形状及同一子核心六边森林；下界 $2t_u \geq 73 + I$ 与新双空隙 $2t_u \leq 17$ 矛盾。
Z_2	核对双上帽、HIGH $C7$ 原生损失和四张 beta/O 卡，保留三种真实缺失形式。加强后的最终六边矛盾见下文，余量至少 56。
Z_3	A0 核对五个加权端点的全部轻重位置；唯一重 alpha 的 11 个 LOW 标签触及 9 组，与 8 个 HIGH 合为信用 10，紧邻终端 $792 > 791$。A1 用物理侧 7 单元与主导的实际并集，四个端点位置上界最大 338，而下界 394。
Z_4	核对 A-E/A-H/B 的完整保留表、F/O/S/E 各卡的端点归属，以及两个 beta 都缺失时的额外排除 $1192 > 1063$。S 卡保留修正后的 $-3\delta/4$。双空对不指定所有者，原信用 18、删除两最大值的 67 点源排除四种 H 核命中状态。
Z_5	先核命中，再外侧整性和完整 A0/A1/B 分类。A0 十三张保留第一对卡、双空对 H/C5 卡、alpha 卡均接入；alpha 卡改用第 4 节解析证法。分裂 beta 始终只计整个配对容量。A1 最后 $C5_t$ 先证明 beta 截断，再由 32 类尾型删至 26、22 类，得到 $\tau + \delta \geq 62$，与新上界 $57 - I$ 矛盾。
P_1	核对四个内层实际发生项的全部子集位移及共同条带、双上帽排除和唯一 O 形状。$w \leq 14$ 与新终端 $w \geq 64$ 矛盾。
P_2	先完成共同条带、整性和首洞分类；利用尖锐空隙简化 $C7$ 及 beta/O 两处收尾，最后得到 $100 + I + \xi \leq 3w/2 \leq 21$，见下文。
P_3	完整重算 $\binom{17}{12} = 6188$ 个种子并核对无限传播；从 $z \leq 10$ 降到 8，首洞 $m \leq 3$ 时再降到 6。整性、A0/A1 穷尽及 $m = 1, 2, 3, 4$ 全部端点收尾接入。特别核对 clip 72、最多一个重端点、物理唯一 1 的两个所有者方向，保留修正后的全部常数。
P_4	七个种子先给六种洞型；信用 8 排除四种高质量洞型，仅留首洞 1、2。整性、CORE8、A0/A1/B 所有者规则均在正常端点之前确立。接入对侧／同侧所有者、T5 和 A0 三卡；首洞 1 的交叉卡现由 $\Theta \leq 162$ 直接给余量 6，不再讨论端点 164、165 的 fringe 修补。
P_5	共同条带给 $w \leq z$。源预算变为 $I + \tau + \delta \leq 57 + w$，与 $\tau \geq 62 + 2z$ 直接矛盾，无需外侧整性。
H	配对的 (μ, ρ) 两个下界都保留，先完成整个高洞域的共同条带。$j \geq 2$ 源预算排除；$j = 0$ 用新全非空引理；$j = 1$ 只余 $z = 16, 18, 20$，由新终端排除。

零洞两空单元的强终端

保留原分类后，选取实现 $f = \mathsf{max}(69 - \xi, 57 - (\tau - \xi)/6)$ 的同一实际子核心，服务于两侧六边。至少一侧有上帽，精确空隙给 $t_u \leq 12$；实际 $\alpha_o, C5_u$ 给 $t_u \geq 2X + G + 2$，故 $2X + G \leq 10$。于是

$$A_* \geq I + \tau + 6f - 10 \geq I + \mathsf{max}(414 - 5\xi, 342 + \xi) - 10 \geq 344 + I.$$

两个仿射式在 $\xi = 12$ 相交，最小值 354。新源预算 $A_* \leq 288$ 给至少 56 的矛盾余量；旧收尾的余量仅为 2。

正洞两空单元的短路径

保留原条带与整性证明，并暂用较弱但有效的 $A_* \le 291 + w \le 305$。 若 $C7_v$ 为空，原 HIGH 损失给 $\delta \ge 4r_v + 96$。 首洞至少 2 时 $\tau \ge 85$，故 $A_* \ge 313$ 已矛盾。 首洞 1 时写 $\tau = 68 + \sigma$，得到 $(r_v - 32)^2 + \sigma \le w - 5 \le 9$。 两侧各含连续前缀 $2, \dots, 21$，其余核心点至多 49；种子质量 230 的双洞支持持续。 于是 $z = w = 2$，但右侧 $w - 5 < 0$，仍矛盾。原四个额外固定信用及最后 fringe 等号分析均可省去。

之后沿原根森林把首洞降到 1，cap 侧保留 V。 若 beta 和 O 同侧活动，根森林与新双空隙给 $82 + 4I + \sigma \le 5w \le 70$，直接矛盾，不再单独处理 $w = 14$。 同样只剩三种实际缺失形式，$2X + G \le 10 + w/2$。 六点截断给 $2X + G \ge 330 - \sigma + \xi - \delta$，而新源预算为 $I + \sigma + \delta \le 220 + w$，合并得到 $100 + I + \xi \le 3w/2 \le 21$。

高洞先局部化，再用新引理收尾

在四段 $z = 15{:}16, 17{:}20, 21{:}48, \ge 49$，原配对下界依次为

$$(\mu, \rho) \ge (426, 294), (470, 338), (514, 382), (554, 422).$$

必须保留 μ 信息，不能仅由 $\rho \le \mu$ 倒推出它。 核心中央宽度减最大源系数的余量分别至少 $195, 315, 363$，尾段至少 $93 + 7I + 6c$； 两侧质量超过边界空洞数的余量为 $171, 199, 131, 120$。故同一条带传播过全部八个源尾点，得 $w \le z$、偶性与 $\eta_v = w/2$。 这些传播条件仅使用局部化之前的预算，没有循环。

$j \ge 2$ 时 $I + \tau + \delta \le 288 + w$ 与 $\tau \ge \rho + 2z$ 矛盾。 $j = 0$ 时新源预算给 $I + c + \rho + z \le 442$：尾段至少 $422 + 49 > 442$； 其余 $w \le 48 < 162$，由引理 3.1 排除。 $j = 1$ 时原实际双上帽论证留下唯一 O、对侧 beta 的终端形状， 源预算仅允许偶数 $z = 16, 18, 20$，由 (4) 的 $w \ge 64$ 排除。

7 有限验证、复现与交付

新的入口固定 106 个源文件，复制到全新临时目录，执行归档完整套件与新增检查， 结束时再次核对源字节、11 个顶层套件、17 个新模块（含 7 个聚合子模块）， 及继承的 140 个唯一检查编号。运行记录作为输出，不作为通过依据。 归档中的一般定理、源到模型的实际蕴涵和无界归纳均由文字证明承担。

两次完整回放均为 11/11 顶层套件通过，继承检查均为 140 PASS、0 FAIL、0 SKIP。 去除环境与计时字段后，逐项数学记录一致；新增几何结果逐字节一致。 新增程序检查三类中央标签扣除的算术证书、七标签的真实区间归属、 28,900 个实际源的回归族及等号集合；该有限族不充当无界包络的证明。 首洞枚举有 35 个低前缀模式、56,662 个必要标量状态，取偶数前最小值为 111。三点截断的不等式以六行及正斜率尾部给出无界证明，另核对 80,601 个单侧参数作为回归。 7 项故意抬高的证书界或删改的源清单全部被拒绝。旧 7315 状态检查仍完整重放作为额外交叉检查。

在仓库根目录运行：

```
python -I -S -B verification/upper84_adoption.py --output .work/upper84.json
python -I -S -B -O verification/upper84_adoption.py --output .work/upper84_O.json
python -I -S -B experiments/check_upper84_controls.py --output .work/controls84.json
```

仅需要 Python 3.10+ 标准库。`-O` 启动时，旧模块仍强制保留断言；新增检查使用显式判定。Windows 启动器为 `verify_upper84_windows.bat`。 本轮实际运行环境为 Linux，另检查带空格和中文的隔离路径；不声称实际运行过 Windows。 本报告使用 XeLaTeX，优先 Noto Sans CJK SC，缺失时回退 Microsoft YaHei。

实际运行回执、逐项覆盖、哈希、完整日志与 PDF 审阅记录位于 `results/2026-10-19/upper84/`。 有限 PASS 不等于证明助手的形式化认证。 下一步是研究大小 84 的排除；仅调整这里的常数不能自动得到上界 83。